

Aula 6

Tuesday, March 17, 2026 1:50 PM

Algoritmo de Fleury

G é um grafo euleriano $\Leftrightarrow$ conexo + $d(v) \equiv 0 \pmod{2} \forall v$

• $T \subseteq G$ é uma trilha. $G' = G \setminus E(T)$ após vertices finais são u e v , $u \neq v$

$$d_{G'}(x) = \begin{cases} \text{par} & \text{se } x \notin \{u, v\} \\ \text{ímpar} & \text{se } x \in \{u, v\} \end{cases}$$

• Considere um algoritmo guloso que começa em um vertex ímpar (o homem). E vai construindo uma trilha adicionando qualquer aresta ao seu vertex final de forma a estender a trilha (e atualizar seu vertex final)

• Considere o momento em que o algoritmo para a trilha $T = u_1 v_1 \dots v_k v_k$ a trilha detida.

- Se G possui dois vertices ímpares, o algoritmo não termina no vertex inicial

- Se T começa em u então T termina em v .

$$\text{Logo } d_T(u) = d_T(v) \equiv 1 \pmod{2}$$

- Portanto, na $G' = G \setminus E(T)$. Então $d_{G'}(x) \equiv 0 \pmod{2}$

• Se G não tem vertices ímpares, então T termina e começa no mesmo vertex $\Rightarrow d_{G'}(x) \equiv 0 \pmod{2} \forall x$.



Def dado um grafo conexo, $x \in G$, Definimos que x é um ponto de articulação se $G - x$ não é conexo. Se x é um ponto de articulação, então x é um ponto de articulação.

Def: Pontos não estão em ciclos



Q1: Se G é euleriano $\Rightarrow G$ não tem pontos de articulação.
con: Se G não tem ciclos, toda aresta é ponte

Teo: Se G possuir no máximo dois vertices ímpares, então o algoritmo de Fleury desenha uma trilha euleriana.

Prova: Seja T a árvore derivada pelo alg. Suponha por contradição que T não é Euler. Seja $G' = G \setminus E(T)$ e seja $X = \{v \in V(G) : d_{G'}(v) \geq 0\}$. Então $X \neq \emptyset$.



Além disso, se T termina em f , então $d_{G'}(f) = 0$ e,

portanto, $f \in V(G) \setminus X$.

Seja $T = v_0 e_1 v_1 \dots e^* \dots v_k$ tal que e^* é a última aresta de T incidente a um vértice de X .

Lembre-se, $d_{G'}(x) \equiv 0 \pmod{2} \quad \forall x$.

Seja w o vértice de x em e^* e seja G'_w um componente de G' que contém w . Como $d_{G'}(x) \equiv 0 \pmod{2}$, G'_w é um grafo euleriano. Portanto G'_w não tem pontas. Em particular, as arestas de G'_w não são pontas em nenhum momento do algoritmo.

Afirmamos: e^* é a ponta no momento em que foi escolhida.

Prova: Seja $G'' = G \setminus E(v_0 e_1 v_1 \dots w)$ logo antes de e^* .

Suponha que exista aresta $g \in E(G'')$ ligando $V(G) \setminus X$ a X .

Se $g \in E(T)$, então e^* não é a última aresta de T que possui vértice de X .

Se $g \notin E(T)$, então $g \in E(G')$ e, portanto, há vértice $z \in V(G) \setminus X$ ($d_{G'}(z) \geq 0$), uma contradição à definição de X . Isso contradiz a def do alg.

